

第三讲 矩阵的基本运算

内容提要

- (1) 矩阵的加法
- (2) 数量乘积
- (3) 矩阵的乘法

- (4) 矩阵的转置
- (5) 分块矩阵及其运算
- (6) 矩阵乘法的几何意义

我们知道, 对于一个含有 m 个方程, n 个未知量的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (3.1)$$

记载其核心信息的是系数矩阵 A 和常数项 b . 对于未知量 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 我们可以将他们看作是一个向量的各个分量¹, 记该向量为 x . 在讨论线性方程组(3.1)时, 我们约定

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

为了方便地讨论线性方程组, 我们在本节引入矩阵加法、乘法以及数量乘法.

3.1 矩阵的加法

定义 3.1

设 A 和 B 是两个同型矩阵, 称将对应位置元素相加得到的新的同型矩阵为 A 和 B 的**和**, 即若 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$, 则

$$A + B = (a_{ij})_{m \times n} + (b_{ij})_{m \times n} = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}.$$

例题 3.1

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+1 & b+2 \\ c+3 & d+4 \end{pmatrix}$$

为了定义矩阵的减法, 我们首先给出**负矩阵**的概念.

定义 3.2 (负矩阵)

设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 称矩阵 $(-a_{ij})_{m \times n}$ 为 A 的负矩阵, 记为 $-A$.

有了负矩阵的概念, 我们就可以定义矩阵的**减法**.

定义 3.3

矩阵的减法定义为

$$A - B = A + (-B).$$

¹在本讲义中, 如果不做特别说明, 我们所称的向量都是列向量.

显然, 任何一个矩阵减去它本身, 得到的新矩阵的所有元素都为零. 我们把这种所有元素都为零的矩阵称为**零矩阵**, 记为 O .

根据矩阵加法和减法的定义, 我们很容易得到矩阵加法和减法的性质

性质 3.1

设 A, B, C, O 为同型矩阵, 其中 O 是零矩阵, 则

1. (交换律) $A + B = B + A$;
2. (结合律) $(A + B) + C = A + (B + C)$;
3. (零元存在) $A + O = A$;
4. (负元存在) $A + (-A) = A - A = O$.

3.2 数量乘积

定义 3.4

我们称矩阵 A 中的每个元素都乘以 k 得到的新矩阵为 k 与矩阵 A 的**数量乘积**(数乘), 记作 kA . 即若 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则

$$kA = k(a_{ij})_{m \times n} = (ka_{ij})_{m \times n}.$$

例题 3.2

$$5 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix}$$

显然, 数量乘积有以下性质

性质 3.2

设 A, B 为 $m \times n$ 的矩阵, k, k_1, k_2 为任意实数, 则

1. $k(A + B) = kA + kB$;
2. $(k_1 + k_2)A = k_1A + k_2A$;
3. $(k_1k_2)A = k_1(k_2A)$;
4. $1 \cdot A = A$; $(-1) \cdot A = -A$;
5. $0 \cdot A = O$; $a \cdot O = O$ 且

$$kA = O \Leftrightarrow k = 0 \text{ 或 } A = O;$$

6. $\text{diag}(k, k, \dots, k) = kE_n$.

有了矩阵的加法和数量乘法, 我们就可以将该线性方程组改写为

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_n \mathbf{a}_n = \mathbf{b}, \quad (3.2)$$

其中

$$\mathbf{a}_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad (i = 1, \dots, n).$$

注意, 我们把列向量看作是一个 $m \times 1$ 的矩阵. 我们将等式(3.2)的左侧称作向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 的线性组合. 线性方程组有没有解这一问题的本质就是在问, 常数项 $\mathbf{b}$ 是否可以表示成向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 的线性组合; 线性方程组的解是不是唯一这一问题的本质上就是在问, 这种线性表示是否唯一. 于是, 关于线性方程组的讨论, 就可

以被转化为关于向量组的讨论；反之，关于向量组的讨论，也可以被转化为关于线性方程组的讨论。我们将在后面的章节再对向量组进行详细的讨论。

3.3 矩阵的乘法

矩阵的乘法定义与矩阵加法的略微不同，我们并不直接将矩阵乘法定义为对应位置元素相乘得到的新矩阵²，而是像下面这样定义矩阵的乘法。

定义 3.5

设 A 是 $m \times s$ 的矩阵， B 是 $s \times n$ 的矩阵，则我们称由元素

$$\begin{aligned} c_{ij} &= a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{is}b_{sj} \\ &= \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}, \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n) \end{aligned}$$

构成的矩阵 $C = (c_{ij})_{m \times n}$ 为 A 和 B 的乘积，记作

$$C = AB.$$

按照矩阵的定义，易知

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{is}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{is}b_{sj} = c_{ij},$$

由此可见 c_{ij} 即为 A 的第 i 行元素构成的行向量与 B 的第 j 列向量的乘积。

注 只有第一个矩阵的列数与第二个矩阵的行数相等时，两个矩阵才可以做乘法。

由矩阵乘法的定义，我们可以得到矩阵乘法的几个性质

性质 3.3

设 A, B, C 为矩阵， k 是一个数，则有（假设运算可以进行）

- (1) (结合律) $(AB)C = A(BC)$;
- (2) (分配律) $A(B + C) = AB + AC$; $(B + C)A = BA + CA$;
- (3) (单位元存在) $E_m A_{m \times n} = A_{m \times n}$; $A_{m \times n} E_n = A_{m \times n}$;
- (4) $k(AB) = (kA)B = A(kB) =: kAB$;
- (5) $A_{m \times s} O_{s \times n} = O_{m \times n}$; $O_{m \times s} A_{s \times n} = O_{m \times n}$.

证明 这里仅证明结合律，余下的性质都比较简单。假设 $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times t}$, $C = (c_{ij})_{t \times n}$ ，易知 $(AB)C$ 和 $A(BC)$ 都是 $m \times n$ 的矩阵，因此我们只需要证明两个矩阵对应位置的元素相等即可。记 $D = (d_{ij})_{m \times t} = AB$, $F = (f_{ij})_{s \times n} = BC$ ，则 $(AB)C$ 中第 i 行 j 列的元素为

$$\sum_{k=1}^t d_{ik}c_{kj} = \sum_{k=1}^t \left(\sum_{l=1}^s a_{il}b_{lk} \right) c_{kj} = \sum_{k=1}^t \sum_{l=1}^s a_{il}b_{lk}c_{kj}.$$

$A(BC)$ 中第 i 行 j 列的元素为

$$\sum_{l=1}^s a_{il}f_{lj} = \sum_{l=1}^s a_{il} \left(\sum_{k=1}^t b_{lk}c_{kj} \right) = \sum_{l=1}^s \sum_{k=1}^t a_{il}b_{lk}c_{kj} = \sum_{k=1}^t \sum_{l=1}^s a_{il}b_{lk}c_{kj}.$$

²事实上，也有像矩阵加法那样定义的矩阵乘法，假设 A 和 B 是同型矩阵，称将对对应位置元素相乘得到的新矩阵为 A 和 B 的 Hadamard 乘积，记为 $A \circ B$ ，但 Hadamard 乘积不是我们通常说的矩阵乘法。除了 Hadamard 乘积，还有其它的矩阵乘积，这里不做介绍。

于是 $(AB)C = A(BC)$. □

例题 3.3 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 0 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}$, 求 AB 和 BA .

解 由矩阵的乘法易知,

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 0 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 & 28 \\ 91 & 58 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 0 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 21 & 30 \\ 7 & 14 & 21 \\ 40 & 53 & 66 \end{pmatrix}$$

这个例子说明, 乘法交换律 $AB = BA$ 对矩阵乘法一般不成立!

例题 3.4 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $AB = O$.

注 这个例子说明, 对于矩阵乘法, 从 $AB = O$ 不能推出 $A = O$ 或 $B = O$.

注 从 $AB = AC$ 和 $A \neq O$ 不能推出 $B = C$, 即乘法消去律一般不成立!

定义 3.6

设 A 是 n 阶方阵, k 是正整数, 称 k 个 A 连乘为 A 的 k 次幂, 记为 A^k . 我们规定, $A^0 = E$.

由定义可知

$$A^k = \begin{cases} E_n, & k = 0, \\ \underbrace{A \cdots A}_{k \text{ 个相乘}}, & k \in \mathbb{N}^+ \end{cases}$$

例题 3.5 设 $A = (3, 0, 1, 0)$, $B = (-1, 7, 4, 11)^T$, 求 $(BA)^{2025}$.

解 由矩阵乘法的性质可知, $AB = 1$, 因此

$$\begin{aligned} (BA)^{2025} &= B[(AB)^{2024}]A = B(1^{2024})A \\ &= BA = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \\ 4 \\ 11 \end{pmatrix} (3, 0, 1, 0) = \begin{pmatrix} -3 & 0 & -1 & 0 \\ 21 & 0 & 7 & 0 \\ 12 & 0 & 4 & 0 \\ 33 & 0 & 11 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

有了矩阵的乘法, 我们就可以将线性方程组(3.1)改写为

$$Ax = b,$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

这种表示方法的好处是, 可以用矩阵来研究线性方程组解的结构; 反之, 也可以用线性方程组解的结构来讨论矩阵的性质.

3.4 矩阵的转置

定义 3.7

我们称将矩阵 A 的行和列交换后得到的矩阵为 A 的**转置矩阵**, 记为 A^T , 即若 $A =$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \text{ 则}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

性质 3.4

设 A, B 为矩阵, k 是一个数, 则有 (假设运算可以进行)

- (1) $(A^T)^T = A$;
- (2) $(A + B)^T = A^T + B^T$;
- (3) $(kA)^T = kA^T$;
- (4) $(AB)^T = B^T A^T$, 进一步有 $(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T$.

证明 性质 (1)-(3) 显然成立, 下证性质 (4). 设 $A = (a_{ij})_{m \times s}, B = (b_{ij})_{s \times n}$, 则 $(AB)^T$ 和 $B^T A^T$ 都是 $n \times m$ 矩阵, 我们只需证明它们对应位置的元素相同即可.

$(AB)^T$ 第 i 行 j 列的元素与 AB 第 j 行第 i 列的元素相同, 也就是 A 的第 j 行与 B 的第 i 列的对应位置元素乘积之和,

$$a_{j1}b_{1i} + a_{j2}b_{2i} + \cdots + a_{js}b_{si} = \sum_k^s a_{jk}b_{ki}.$$

$B^T A^T$ 位于第 i 行 j 列的元素为 B^T 的第 i 行与 A^T 的第 j 列的对应位置元素乘积之和. 注意到 B^T 的第 i 行是 B 的第 i 列, A^T 的第 j 列是 A 的第 j 行, 因此该元素为

$$b_{1i}a_{j1} + b_{2i}a_{j2} + \cdots + b_{si}a_{js} = \sum_{k=1}^s b_{ki}a_{jk} \sum_k^s a_{jk}b_{ki}.$$

于是 $(AB)^T = B^T A^T$. □

我们对转置等于本身的矩阵特别感兴趣, 这类矩阵被称为对称矩阵.

定义 3.8

设 A 是一个 n 阶方阵, 我们称 A 是对称矩阵, 若果 $A^T = A$.

类似地, 转置等于本身与 -1 数量乘积的矩阵被称为反对称矩阵.

定义 3.9

设 A 是一个 n 阶方阵, 我们称 A 是反对称矩阵, 若果 $A^T = -A$.

例题 3.6 试证明任意一个方阵都可以写成一个对称阵和反对称阵的和.

证明 易知

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) + \frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^T).$$

显然 $\frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)$ 是对称矩阵, $\frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^T)$ 是反对称矩阵. □

练习 3.1 试证明

- (1) 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 为对称矩阵, 则 $\mathbf{A} \pm \mathbf{B}$ 也是对称矩阵.
- (2) 设 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵, 则 $k\mathbf{A}$ 也是对称矩阵.
- (3) 设 $\mathbf{A}$ 为任何方阵, 则 $\mathbf{A} + \mathbf{A}^T$ 必是对称矩阵.
- (4) 设 $\mathbf{A}$ 为任何矩阵, 则 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 和 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 都是对称矩阵.

练习 3.2 试证明反对称矩阵的对角元全为 0.

3.5 分块矩阵及其运算

假设 $\mathbf{A}$ 是一个矩阵, 我们可以根据需要, 用若干条横线和竖线将 $\mathbf{A}$ 分割成许多个小矩阵, 每个小矩阵称为矩阵的**子块**, 以子块为元的形式上的矩阵称为**分块矩阵**.

例题 3.7 对于矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

分成子块的分法很多, 下面举出三种分块形式:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

第一种分法可记为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_2 & \mathbf{O} \\ \mathbf{A}_1 & \mathbf{E}_2 \end{pmatrix},$$

其中

$$\mathbf{E}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{O} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $\mathbf{E}_2, \mathbf{O}, \mathbf{A}_1, \mathbf{E}_2$ 为 $\mathbf{A}$ 的子块, 而 $\mathbf{A}$ 形式上成为以这些子块为元的分块矩阵. 第二种、第三种形式的分块矩阵的记法可类似给出.

例题 3.8

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_2 & \mathbf{E}_2 & \mathbf{E}_2 \\ \mathbf{E}_2 & \mathbf{E}_2 & \mathbf{E}_2 \end{pmatrix}.$$

3.5.1 分块矩阵的运算

分块矩阵的运算法则与普通矩阵的运算法则类似.

(1) 分块矩阵的加法

设同型矩阵 A 与 B 有相同的分块法, 即

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{r1} & B_{r2} & \cdots & B_{rs} \end{pmatrix},$$

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 也是同型矩阵 ($i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s$), 则

$$A \pm B = \begin{pmatrix} A_{11} \pm B_{11} & A_{12} \pm B_{12} & \cdots & A_{1s} \pm B_{1s} \\ A_{21} \pm B_{21} & A_{22} \pm B_{22} & \cdots & A_{2s} \pm B_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} \pm B_{r1} & A_{r2} \pm B_{r2} & \cdots & A_{rs} \pm B_{rs} \end{pmatrix}.$$

(2) 分块矩阵的数乘

用数 λ 乘一个分块矩阵时, 等于用 λ 去乘矩阵的每一个子块, 即

$$\lambda A = \lambda \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \cdots & \lambda A_{1s} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & \cdots & \lambda A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{r1} & \lambda A_{r2} & \cdots & \lambda A_{rs} \end{pmatrix}.$$

(3) 分块矩阵的乘法

设 A 为 $m \times l$ 矩阵, B 为 $l \times n$ 矩阵, 分块成

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rt} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & B_{t2} & \cdots & B_{ts} \end{pmatrix},$$

其中 $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{it}$ ($i = 1, 2, \dots, r$) 的列数分别等于 $B_{1j}, B_{2j}, \dots, B_{tj}$ 的行数, 记

$$AB = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{r1} & C_{r2} & \cdots & C_{rs} \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{aligned} C_{ij} &= A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + \cdots + A_{it}B_{tj} \\ &= \sum_{k=1}^t A_{ik}B_{kj} \quad (i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s) \end{aligned}$$

(4) 分块矩阵的转置

设矩阵 A 可以写成分块矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rt} \end{pmatrix},$$

则 A 的转置矩阵 A^T 为

$$A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{r1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{r2}^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1t}^T & A_{2t}^T & \cdots & A_{rt}^T \end{pmatrix}$$

(5) 分块对角矩阵

设 A 为 n 阶方阵, 若 A 的分块矩阵的非零子块只在主对角线上出现, 其它子块都是零矩阵, 且非零子块都是方阵, 即

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}$$

其中 $A_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 都是方阵, 则称 A 为分块对角矩阵.

(6) 分块对角矩阵的基本运算假设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & B_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & B_s \end{pmatrix},$$

其中 $A_i, B_i, (i = 1, 2, \dots, s)$ 是同阶子方块, 则

$$A + B = \begin{pmatrix} A_1 + B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 + B_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s + B_s \end{pmatrix}, kA = \begin{pmatrix} kA_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & kA_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & kA_s \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 B_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s B_s \end{pmatrix}, A^k = \begin{pmatrix} A_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s^k \end{pmatrix}$$

3.5.2 矩阵按行分块和按列分块

矩阵按行分块和按列分块在矩阵的乘法和线性方程组的讨论中十分重要, 因此我们在这里特别讨论. 任意一个 $m \times n$ 的矩阵 A , 都有 m 行, 我们把每一行称作是矩阵的行向量, 若记第 i 行为

$$\mathbf{a}_i^T = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

则矩阵 A 可以记为

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{a}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m^T \end{pmatrix}$$

任意一个 $m \times n$ 的矩阵 A , 都有 n 列, 我们把每一列称作是矩阵的行向量, 若记第 j 列为

$$\mathbf{a}_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})^T \quad (j = 1, 2, \dots, n),$$

则矩阵 A 可以记为

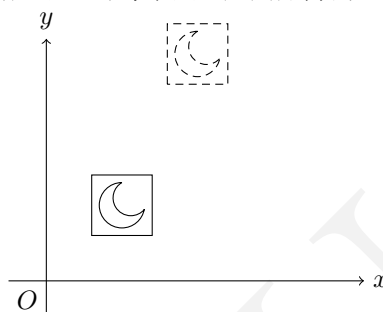
$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n).$$

3.6 矩阵加法和乘法的几何意义

将平面上点的坐标 (x, y) 看作矩阵, 则图形的平移对应于 (对每个点) 应用矩阵的加法. 例如:

平移:

$$(x, y) + (1, 2) = (x', y')$$



用二阶矩阵乘以坐标矩阵的变换称为**线性变换**. 即有

$$(x, y) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (x', y'),$$

或者

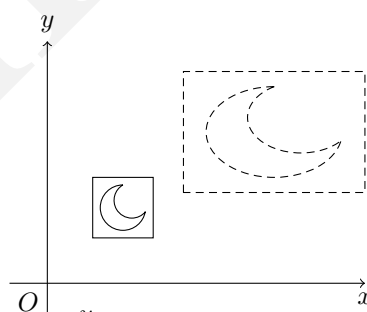
$$\begin{cases} x' = ax + cy \\ y' = bx + dy \end{cases}.$$

线性变换将把直线变为直线, 但可能会将矩形变成平行四边形.

图形的线性变换对应于 (对每个点) 应用矩阵乘法.

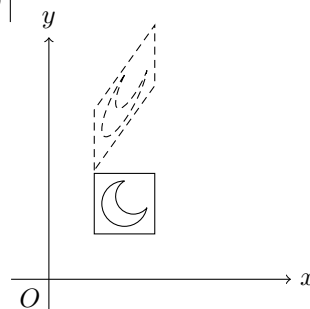
1. **伸缩** (x 和 y 分别缩放):

$$(x, y) \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} = (x', y')$$



2. **错切** (x 不变, y 倾斜):

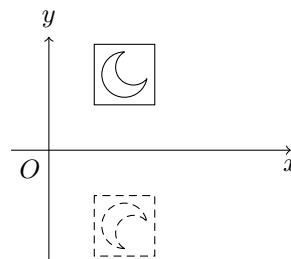
$$(x, y) \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (x', y')$$



3. **倒影** (或称反射):

$$(x, y) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = (x', y')$$

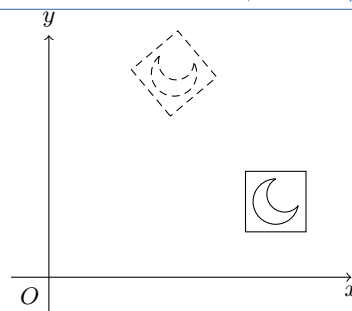
倒影后逆时针变成顺时针.



4. **旋转** (逆时针转 θ 度):

$$(x, y) \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = (x', y')$$

旋转后逆时针还是逆时针.



线性变换的复合对应于二阶矩阵的乘积.

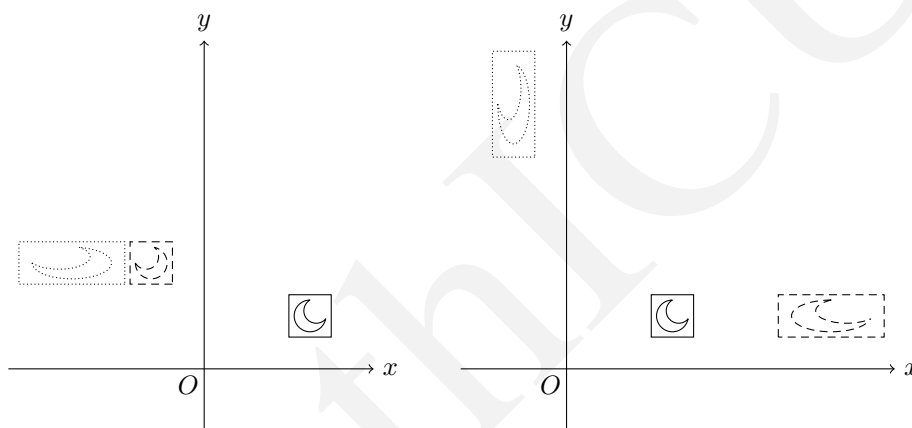
先旋转再伸缩对应于下面的矩阵运算 (注意矩阵运算满足结合律):

$$(x, y) \left(\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} \right) = (x', y')$$

而**先伸缩再旋转**对应于下面的矩阵运算:

$$(x, y) \left(\begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \right) = (x', y')$$

在上面两个变换中取 $\theta = 90^\circ$, $k_1 = 2.5$, $k_2 = 1$, 得到的图形如下:



我们可以看到: 对一个图形, 先旋转再伸缩和先伸缩再旋转得到的结果通常是不一样的, 这也是矩阵乘法不可交换的实际例子.